TALLER INTEGRADO DE CIBERSEGURIDAD EN NETWORKING			
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:			
RUT:		**FECHA:**	**sábado, 23 de agosto de 2025**

Objetivo

Las y los estudiantes investigan amenazas recientes en redes informáticas y aplican medidas de seguridad en un entorno de simulación con pfSense y VirtualBox, configurando firewall, segmentación con VLAN, autenticación mediante SSH y portal cautivo. Finalmente, diseñan un esquema básico de red segura y documentan su trabajo.

I. Investigación y análisis

1. **Investigación individual o grupal**
   - Buscar **3 amenazas recientes a redes informáticas** (ej. ransomware, ataques DDoS, vulnerabilidades en IoT).
   - Resumir cada amenaza en máximo 5 líneas.
2. **Elaboración de tabla comparativa**
   - Comparar al menos 3 mecanismos de protección:
     - **Firewall**
     - **VPN**
     - **IDS/IPS**

MECANISMO	PROPÓSITO	VENTAJAS	LIMITACIONES	EJEMPLO DE USO
Firewall				
VPN				
IDP/IPS				

II. Configuración práctica en pfSense

<u>Actividad A: Reglas de Firewall</u>

Objetivo: Permitir solo tráfico seguro (HTTPS) y bloquear tráfico inseguro (HTTP e ICMP).

1. Ingresa al panel web de pfSense desde Windows 10:
   > https://192.168.1.1
   Usuario: admin | Contraseña: pfsense.
2. Menú **Firewall > Rules > LAN**.
3. Haz clic en **Add** (flecha verde hacia arriba).
4. Configura la regla de **permitir HTTPS**:
   - Action: **Pass**
   - Interface: **LAN**
   - Source: **LAN net**
   - Destination: **any**
   - Protocol: **TCP**

    - Destination port: **443 (HTTPS)**
    - Guardar y aplicar cambios.
5. Ahora crea una regla de **bloqueo HTTP**:
    - Action: **Block**
    - Protocol: **TCP**
    - Destination port: **80 (HTTP)**
    - Guardar y aplicar cambios.
6. Finalmente, crea una regla de **bloqueo ICMP (Ping)**:
    - Action: **Block**
    - Protocol: **ICMP**
    - Destination: **any**
    - Guardar y aplicar cambios.

Prueba en Windows:

- ping 8.8.8.8 → debe fallar.
- http://example.com → bloqueado.
- https://example.com → permitido.

<u>Actividad B: Segmentación de Red con VLANs</u>

Objetivo: Dividir la red en dos segmentos (VLANs) para Recursos Humanos y Contabilidad.

1. Ve a **Interfaces > Assignments > VLANs**.
2. Haz clic en **Add**.
    - Parent Interface: tu interfaz LAN (ej: em1).
    - VLAN Tag: **10**
    - Description: **VLAN 10 – Recursos Humanos**.
3. Repite para la segunda VLAN:
    - VLAN Tag: **20**
    - Description: **VLAN 20 – Contabilidad**.
4. Ahora en **Interfaces > Assignments**, haz clic en **+ Add** y selecciona VLAN 10 y VLAN 20.
5. Habilita cada interfaz:
    - **VLAN 10** → asigna IP estática 192.168.10.1/24.
    - **VLAN 20** → asigna IP estática 192.168.20.1/24.
6. Activa **DHCP** en cada VLAN:
    - Services > DHCP Server > selecciona VLAN 10 → rango 192.168.10.100–200.
    - Services > DHCP Server > selecciona VLAN 20 → rango 192.168.20.100–200.

Prueba:

- Conecta Windows a VLAN 10 (recibirá IP 192.168.10.x).
- Conecta Kali a VLAN 20 (recibirá IP 192.168.20.x).
- Haz ping entre Windows y Kali → debe estar bloqueado si creaste reglas de aislamiento.

<u>Actividad C: Autenticación mediante SSH</u>

Objetivo: Habilitar acceso seguro a pfSense solo desde VLAN 10.

1. Menú **System > Advanced > Admin Access**.
2. En la sección **Secure Shell**, marca:
    - Enable Secure Shell.
    - Puerto: **22**.
    - Password Authentication: habilitado.
    - Guardar.
3. En **Firewall > Rules > VLAN 10**, crea regla:
    - Action: **Pass**
    - Source: **VLAN 10 net**

    - Destination: **This Firewall (pfSense)**
    - Protocol: **TCP**
    - Destination Port: **22 (SSH)**
4. En **Firewall > Rules > VLAN 20**, agrega una regla para **bloquear SSH**.

Prueba en Windows:

- Abre **CMD o PowerShell**.
- Ejecuta:
- ssh admin@192.168.10.1
- Escribe la contraseña.
- Debe conectarse desde VLAN 10 pero no desde VLAN 20.

Actividad D: Portal Cautivo

Objetivo: Requerir autenticación antes de navegar en VLAN 20.

1. Menú **Services > Captive Portal > Add**.
2. Nombre: Portal-VLAN20.
3. Interfaz: **VLAN 20**.
4. En **Authentication**, selecciona **Local User Manager**.
5. Guarda y habilita.
6. Menú **System > User Manager > Add** → crea usuario (ej: usuario1 / clave123).
7. Conéctate desde Kali (VLAN 20) e intenta navegar → debe aparecer el login del portal cautivo.

Resultado esperado

Al terminar estas actividades, los estudiantes deben tener:

- Un **firewall básico** que permite HTTPS y bloquea HTTP/ICMP.
- **Dos VLANs segmentadas** con Windows en VLAN 10 y Kali en VLAN 20.
- **SSH seguro** accesible solo desde VLAN 10.
- **Portal cautivo** activo en VLAN 20.

III. Diseño de red segura

1. En base a lo aprendido, cada estudiante diseña un **esquema básico de red segura** que incluya:
    - Firewall.
    - Segmentación de red (VLANs).
    - VPN para acceso remoto.
    - IDS/IPS (ej. Snort o Suricata).
    - Autenticación SSH.
2. El esquema puede realizarse en **diagrama a mano, draw.io o similar**.

IV. Informe y análisis

Cada equipo debe entregar un **informe corto** con:

- Evidencia de configuración (capturas de pantalla de reglas, VLANs, SSH, portal cautivo).
- Resultados de pruebas de conectividad y bloqueo.

Pauta de Evaluación (30 pts)

Criterio	Descripción	Puntaje
Investigación de amenazas	Identifica al menos 3 amenazas recientes y las explica claramente.	5 pts
Tabla comparativa	Presenta una tabla clara de mecanismos de protección (firewall, VPN, IDS/IPS) con ventajas y limitaciones.	5 pts
Configuración de Firewall	Crea reglas que permitan HTTPS y bloqueen HTTP e ICMP.	4 pts
Segmentación VLANs	Configura correctamente VLAN 10 y 20, y prueba el aislamiento.	4 pts
Autenticación SSH	Habilita y prueba conexión SSH solo desde VLAN autorizada.	3 pts
Portal Cautivo	Implementa y valida el portal cautivo en VLAN 20.	3 pts
Esquema de red segura	Diseña un esquema que incluya firewall, VLANs, VPN e IDS/IPS.	4 pts
Informe y reflexión	Entrega capturas, resultados y reflexión crítica sobre los mecanismos de protección.	2 pts